

Chapitre I: Dénombrement et théorie des ensembles

Chapitre II: Calcul des probabilités

Chapitre III: Lois discrètes Usuelles.

Chapitre I:

Dénombrement et théorie des ensembles:

I.1 - Dénombrement:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$0! = 1$$

$$\square A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$\square A_7^2 = \frac{7!}{5!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5!} = 42$$

$$\square C_n^p = \frac{n!}{(n-p)! p!} = \frac{A_n^p}{p!}$$

$$\square C_7^3 = \frac{7!}{4! 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

$$\square C_n^n = 1 = C_n^0 = 1, A_n^0 = 1$$

$$\square C_n^1 = n = C_n^{n-1}, A_n^1 = n, A_n^n = n!$$

$$\square C_{n+1}^j = C_n^{j-1} + C_n^j$$

$$C_n^{j-1} + C_n^j = \frac{n!}{(n-j+1)! (j-1)!} + \frac{n!}{(n-j)! j!}$$

$$= \frac{n! \times j}{(n-j+1)! j!} + \frac{n! (n-j+1)}{(n-j+1)! j!}$$

$$= \frac{n! \times j + n! (n-j+1)}{(n-j+1)! j!}$$

$$= \frac{n! (n+1)}{(n-j+1)! j!} = \frac{(n+1)!}{(n-j+1)! j!} = C_{n+1}^j$$

des dispositions: Sous ensembles or données ou Non d'ensembles.

Def: Principes Multiplication:

Soit E Une Expérience qui Comporte 2 étapes La 1^{er} étapes a P Résultats possibles Et Chacun de Ces Résultats donne lieu à q Résultats lors de la 2^{eme}. Alors l'Expérience a $P \times q$ Résultats possibles.

Exemple!

Une Urne Contient 4 boules
[1R, 1B, 1N, 1V] on effectue
2 tirages Successifs Sans Remise
Combien y-a-t-il de Résultats
possibles?
Le nombre est $4 \times 3 = 12$

Conséquence : Si Une Expérience
E Consiste à Répéter n fois
de façon indépendante Une
même Expérience qui a p
Résultats possibles Alors l'Expérience
E a $p^n = p \times p \times p \times \dots \times p$ issues
possibles

Exemple!

On effectue 3 dés identiques
Combien y-a-t-il de Résultats
possibles?
Le nombre est $6 \times 6 \times 6 = 6^3$

Défini: Permutation Sans Répétition

Une permutation de n éléments est
Une disposition Or donnée Sans
Répétitions de n éléments
[Une façon de Ranger Côté à Côté
Ces n éléments]
le nombre de permutations de n
éléments est :

$$P_n = n!$$

Exemple!

avec 3 lettres a, b, c
Les permutations Sont des Sous ensembles
Or donner de $\{a, b, c\}$; abc, acb,
bac, bca, cab, cba.

Exemple! Une Maitresse de Maison
doit placer 5 personnes Autour d'une
table Ronde Combien a-t-elle de
possibilités?

C'est une permutation de éléments

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Elle " 120 possibilités.

Chapitre II Dénombrement et théorie des ensembles

Chapitre II: Calcul des probabilités

Chapitre III: Lois discrètes usuelles.

Chapitre I:

Dénombrement et théorie des ensembles!

I.1 - Dénombrement:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$0! = 1$$

$$\square A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$\square A_7^2 = \frac{7!}{5!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5!} = 42$$

$$\square C_n^p = \frac{n!}{(n-p)! p!} = \frac{A_n^p}{p!}$$

$$\square C_7^3 = \frac{7!}{4! 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

$$\square C_n^n = 1 = C_n^0 = 1, A_n^0 = 1$$

$$\square C_n^1 = n = C_n^{n-1}, A_n^1 = n, A_n^n = n!$$

$$\square C_{n+1}^j = C_n^{j-1} + C_n^j$$

$$C_n^{j-1} + C_n^j = \frac{n!}{(n-j+1)! (j-1)!} + \frac{n!}{(n-j)! j!}$$

$$= \frac{n! \times j}{(n-j+1)! j!} + \frac{n! (n-j+1)}{(n-j+1)! j!}$$

$$= \frac{n! j + n! (n-j+1)}{(n-j+1)! j!}$$

$$= \frac{n! (n+1)}{(n-j+1)! j!} = \frac{(n+1)!}{(n-j+1)! j!} = C_{n+1}^j$$

des disposition: Sous ensembles or données ou Non d'ensembles.

Def Principes Multiplication

Soit E Une Expérience qui Comporte 2 étapes La 1^{er} étapes a P Résultats possibles Et Chacun de Ces Résultats donne lieu à q Résultats lors de la 2^{eme}. Alors l'Expérience a $P \times q$ Résultats possibles.

théorème de l'ensembles : Un ensemble est une collection d'éléments.

Exemple : { Rouge, noir }

{ 0, 1, 2, 3, 4, ... }

Un ensemble particulier est l'ensemble vide noté $\emptyset$ qui ne contenant aucun élément.

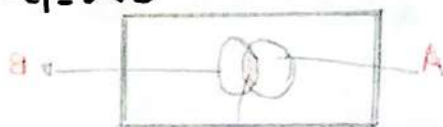
Soit E un ensemble on note $x \in E$ si x est un élément de E $x \notin E$ sinon

$$E = \{x \in \mathbb{R}; |x-2| < 3\}$$

$$0 \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 \in E \text{ car } |0-2| = 2 < 3$$

$$5 \notin E? \text{ car}$$

$$|5-2| = 3 \not< 3$$



Indusion, Union, Intersection, Complément

Soit E, F 2 ensembles

$$E \subset F \Leftrightarrow$$

$$\forall x \in E, x \in F$$

$$\text{égalité } E = F$$

$$\Leftrightarrow E \subset F \text{ et } F \subset E$$



l'ensemble des Parties de E noté $P(E)$

$$E = \{0, 1, 2\}$$

$$P(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, E, \emptyset\}$$

$$\text{Card } P(E) = 2^3 = 8$$

$$E = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$$

$$\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}, E, \emptyset\} \quad \text{Card } P(E) = 2^4 = 16$$

Complémentaire

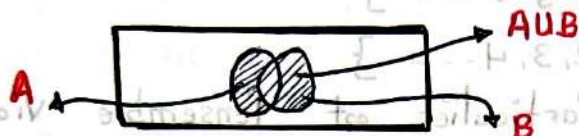
Soit $A \subset E$ Soit A un sous ensemble de E

$$\bar{A} = C_A = \{x \in E, x \notin A\}$$

□ Union

Soit $A, B \subset E$

$$A \cup B = \{x \in E, x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



□ Intersection

Soit $A, B \subset E$

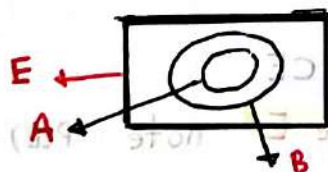
$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$$



$$\blacksquare A \cup \bar{A} = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in \bar{A}\} = E$$

$$\blacksquare A \cup \emptyset = A$$

$$\blacksquare \text{Si } A \subset B \Rightarrow A \cup B = B$$



$$\blacksquare A \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$\blacksquare A \subset B \Rightarrow A \cap B = A$$

$$\blacksquare A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\blacksquare C(CA) = A$$

$$\text{Si } A \subset B \Rightarrow C_B \subset C_A$$

Supposons

P est C

est Montrons que Q est C

$$\text{Soit } x \in C_B \Rightarrow x \notin B$$

$$\Rightarrow x \notin A$$

$$\Rightarrow x \in C_A$$

$$C(A \cup B) = C_A \cap C_B$$

$$C(A \cap B) = C_A \cup C_B$$

$$Mq \quad C(A \cup B) \subset C_A \cap C_B$$

$$\text{Et } C_A \cap C_B \subset C(A \cup B)$$

Soit $x \in C(A \cup B)$

$$\Rightarrow x \notin (A \cup B)$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ et } x \notin B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \text{ et } x \in C_B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \cap C_B$$

Soit $x \in C_A \cap C_B$

$$\Rightarrow x \in C_A \text{ et } x \in C_B$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ et } x \notin B$$

$$\Rightarrow x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \in C(A \cup B)$$

$$Mq \quad C(A \cap B) = C_A \cup C_B$$

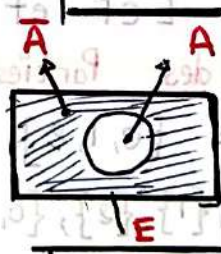
$$\text{Et } C_A \cup C_B \subset C(A \cap B)$$

Soit $x \notin C(A \cap B)$

$$\Rightarrow x \notin (A \cap B)$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ et } x \notin B$$

$$\Rightarrow$$



$$\square C(A \cup B) = C_A \cap C_B$$

$$\square C(A \cap B) = C_A \cup C_B$$

$$M_q C(A \cup B) \subset C_A \cap C_B$$

$$\text{Et } C_A \cap C_B \subset C(A \cup B)$$

$$\text{Soit } x \in C(A \cup B)$$

$$\Rightarrow x \notin (A \cup B)$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ et } x \notin B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \text{ et } x \in C_B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \cap C_B$$

$$\text{Soit } x \in C_A \cap C_B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \text{ et } x \in C_B$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ et } x \notin B$$

$$x \notin (A \cup B) \Rightarrow x \in C(A \cup B)$$

$$C(A \cap B) = C_A \cup C_B$$

$$\text{Soit } x \in C(A \cap B)$$

$$\Rightarrow x \notin (A \cap B)$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ ou } x \notin B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \text{ ou } x \in C_B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \cup C_B$$

$$\text{Soit } x \in C_A \cup C_B$$

$$\Rightarrow x \in C_A \text{ ou } x \in C_B$$

$$x \notin A \text{ ou } x \notin B$$

$$x \notin (A \cap B) \Rightarrow x \in C(A \cap B)$$

Ex:

Un laboratoire pharmaceutique a Réalisé des tests Sur 800 patient atteints d'une maladie Certains Sont traités avec le Médicament A d'autres avec le Médicament B Le tableau présente le Résultat de l'étude.

	Méd A	Méd B	Totale
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Totale	455	345	800

1) On choisit au Hasard un patient et Considère les événement Suivant
A: « le patient a pris le Médicament A »
G: « le patient est guéri »

On a Alors
La Probabilité qu'un patient Soit traité avec Médicament A est égale à

$$P(A) = \frac{455}{800} = 0,57 = 57\%$$

la Probabilité qu'un patient Soit guéri est égale à

$$P(G) = \frac{674}{800} = 0,84 = 84\%$$

la Probabilité qu'un patient Soit guéri Et qu'il Soit traité par Médicament A

est égale à

$$P(G|A) = \frac{383}{455} = 0,48 = 48\%$$

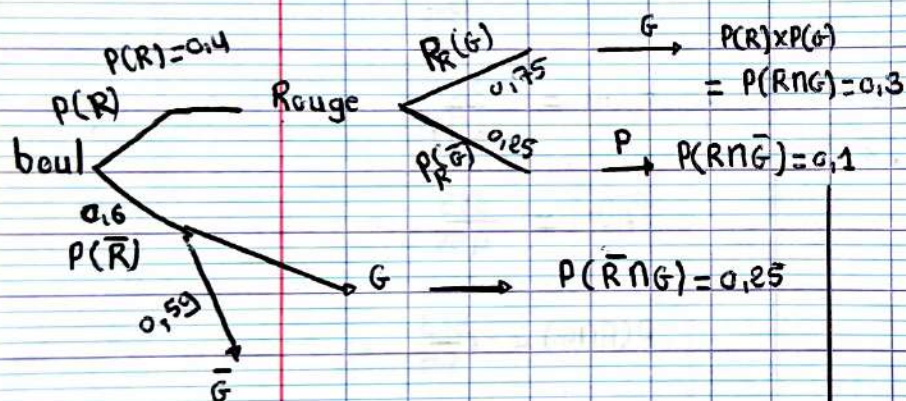
la Probabilité qu'un patient ne Soit pas guéri et qu'il Soit traité par le Médicament A est égale à

$$P(\bar{G}|A) = \frac{72}{455} = 0,09 = 9\%$$

Arbre de Probabilité

On tire au hasard une boule dans une urne contenant de boules rouges et noir, l'urne contient 40% des boules rouges parmi les boules rouges, 75% sont gagnantes, 25% des boules sont noires et gagnantes.

Règle: la probabilité sur l'extrémité d'un chemin est égale au produit de probabilités sur ce chemin.



Exercice 01

A partir d'un jeu de 32 cartes comporte exactement 3 Pique et 2 Coeurs

Couleur	En Semble	tirage
Pique	8	3
Cœur	8	2
Autre	16	3
Σ	32	8

$$C_8^3 \times C_8^2 \times C_{16}^3$$

$$C_8^3 \times C_8^2 \times C_{10}^2 = 878080$$

• Probabilité Conditionnelle

Soit Ω un ensemble fini
et $A \subset \Omega$ $P(A) > 0$

Définition:

La Probabilité Conditionnelle de
B Sans l'hypothèse A est
défini Par

$$P(B/A) = P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Ex:

On extrait Sans Remis 2
Carte d'un jeu de 32 La
première Carte est un Roi
quelle est la Probabilité que
la 2^{ème} Soit aussi un roi

$$P = \frac{3}{32} \quad (31)$$

$$P = \frac{3}{31}$$

EX: laboratoire

Un labo a Réalise un teste
Sur 800 patients atteints
d'un Maladie Certains Sont
traités avec le Médicament A
d'autre B. On choisit au hasard
un patient: $\leq A$: le patient a
Pour Med A >>

$\leq G$: le patient est guéri Calcule

$P_G(A), P_A(G)$

	Med A	Med B	Σ
Guéri	383	291	674
non guéri	72	54	126
Σ	455	345	800

$$P(A) = \frac{455}{800}$$

$$P_G(A) = \frac{383}{674}$$

$$P_A(G) = \frac{383}{455}$$

$$P(A \cap G) = \frac{383}{800}$$

$$P_A(G) = \frac{P(A \cap G)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow P(A \cap G) = P_A(G) \times P(A)$$

$$= \frac{383}{455} \times \frac{455}{800} = \frac{383}{800}$$

Exercice 02

Une entreprise se compose de 20 Femmes et 20 Hommes. On doit choisir au hasard 5 Femmes et 3 Hommes. Combien de groupes différents pourront-ils former?

$$= C_{20}^3 \times C_{20}^5 = 17674560$$

Exercice 03

Un Cadernan possède un code de 3 chiffres, chacun de chiffres peuvent être un chiffre de 1 à 9.

1.1 Combien y-a-t-il de codes possibles?

$$= 9 \times 9 \times 9 = 9^3 = 729$$

1.2 Combien de codes se terminant par un chiffre pair?

$$= 9 \times 9 \times 4$$

1.3 Combien de codes contenant au moins un chiffre 4?

le nombre des codes contenant au moins un chiffre 4 est égal à

$$\begin{aligned} & \Sigma \text{code possible} - \Sigma \text{codes qui ne contiennent pas le chiffre 4} \\ & = 729 - 512 = 217 \text{ codes contenant le chiffre 4} \end{aligned}$$

2. Dans cette question on suppose que le code comporte obligatoirement 3 chiffres distincts.

2.1 Combien y-a-t-il de codes possibles?

$$9 \times 8 \times 7 = 504$$

2.2 Combien de codes se terminant par 2.

Exercice 02

Une entreprise se compose de 20 Femmes et 20 Hommes on doit choisir au hasard 5 Femmes et 3 Hommes. Combien de groupes différents pourront on former?

$$= C_{20}^3 \times C_{20}^5 = 17674560$$

Exercice 03

Un Cadernas possède un code de 3 chiffres, chacun de chiffres peuvent être un chiffres de 1 à 9

1.1 - Combien y-a-t-il de codes possibles?

$$= 9 \times 9 \times 9 = 9^3 = 729$$

1.2 Combien de code se terminant par un chiffre pair?

$$= 9 \times 9 \times 4$$

1.3 - Combien de code contenant ou moins un chiffre 4?

le nombre des codes contenant ou moins un chiffre 4 est égal à

Σ code possible - Σ codes qui ne contiennent pas le chiffre 4

$$= 729 - 512 = 217 \text{ Code contenant le chiffre 4}$$

2. Dans cette question on suppose que le code comporte obligatoirement 3 chiffres distincts

2.1 Combien y-a-t-il de codes possibles?

$$9 \times 8 \times 7 = 504$$

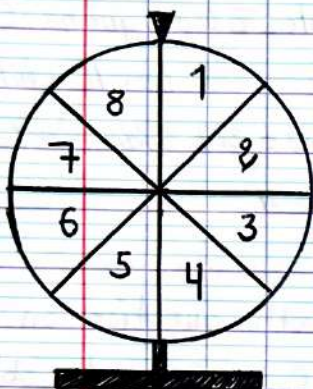
2.2 Combien de code se terminant par 2.

TD:01

B, C, F, G, H, J, K
L, M, N, P, Q, R, S
T, V, W, X, Z

EX:01

Ci-dessous une roue divisée en huit sections de même taille, numérotées



1) Quelle est la Probabilité d'obtenir "3"?

$\Rightarrow$ la Probabilité d'obtenir "3" = $\frac{1}{8}$

2) Quelle est la Probabilité d'obtenir un nombre pair?

$\Rightarrow$ la Probabilité d'obtenir un nombre pair = $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

3) Quelle est la Probabilité d'obtenir Strictement plus de "6"?

$\Rightarrow$ la Probabilité d'obtenir Strict... plus "6" = $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

4) Quelle est la Probabilité d'obtenir en diviseur 24?

$\Rightarrow$ la Probabilité d'obtenir en diviseur en 24 = $\frac{6}{8}$

5) Quelle est la Probabilité d'obtenir un Multiple 3

$\Rightarrow$ la Probabilité d'obtenir un multipl de 3? $\frac{2}{8}$

6) Quelle est la Probabilité un nombre premier?

$\Rightarrow$ la Probabilité d'obtenir un nombre premier

$$\frac{4}{8}$$

7) Donner un événement Pour lequel La Probabilité est égale à $\frac{1}{4}$

$\Rightarrow$ événement Pour lequel La probabilité est à $\frac{1}{4}$ La probabilité d'obtenir > 6

EX:02

Mots " BATEAU "

1) Quelle est la probabilité d'obtenir "B"?

$\Rightarrow$ La probabilité d'obtenir "B" $\frac{1}{6}$

2) Quelle est la probabilité d'obtenir "A"?

$\Rightarrow$

3) Quelle est la Probabilité d'obtenir Une Consome

$\Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Exercice 03

1)

	Hommes	Femmes	totale
Touristes	1400	1200	2600
Membres d'équip	500	750	1250
total	1900	1950	total

2) Notons E cet événement

Il ya 1250 membres d'équipage Sur 3850 personnes la probabilité qu'une personne Soit un membre d'équipage Sur bateau est donc à :

$$P(E) = \frac{1250}{3850} \approx 0,325$$

3) (Notons A cet événement.)

il ya 2600 touristes parmi lesquels on Compte 1400 Homme La probabilité qu'un touriste Soit un Homme est donc égale à :

$$P(A) = \frac{1400}{2600} \approx 0,538$$

4) Notons B cet événement.

il ya 1900 Homme parmi lesquels 1400 sont de touristes La probabilité qu'un Homme Soit un touriste est égale à :

$$P(B) = \frac{1400}{1900} = 0,737$$

Exercice 04

1) Notons R l'événement "obtenir un Roi" il ya 4 Rois dans ce jeu de 32 Cartes un de chaque Famille. La probabilité de tirer un Roi est donc égale à

$$P(R) = \frac{4}{32} = 0,125$$

2) Notons N l'événement "obtenir un nombre" les Cartes avec un nombre sont le 7, le 8 le 9, le 10 il ya quatre Familles Pour chacune d'entre elles ce qui fait au total 16 Carte La probabilité de tirer une Carte avec un nombre donc égale à

$$P(N) = \frac{16}{32} = 0,5$$

3) Notons O l'événement "obtenir une Carte noire" il ya deux Familles de Couleur noire (trèfle et pique) Soit au total 16 Carte. La probabilité de tirer une Carte de Couleur noire est donc égale à :

$$P(O) = \frac{16}{32} = 0,5$$

4) Notons V l'événement "obtenir un Valet de Couleur rouge"

Il ya deux Cartes possible : un Valet de Cœur et un Valet de Carreau La probabilité de tirer un Valet de Couleur Rouge est donc

$$P(V) = \frac{2}{32} = 0,0625$$

Exercice 03

1)

	Hommes	Femmes	totale
Touristes	1400	1200	2600
Membres d'équip	500	750	1250
total	1900	1950	total

2) Notons E cet événement

Il ya 1250 membres d'équipage Sur 3850 personnes la probabilité qu'une personne soit un membre d'équipage sur bateau est donc à :

$$P(E) = \frac{1250}{3850} \approx 0,325$$

3) (Notons A cet événement.)

il ya 2600 touristes parmi lesquels on compte 1400 homme la probabilité qu'un touriste soit un homme est donc égale à :

$$P(A) = \frac{1400}{2600} \approx 0,538$$

4) Notons B cet événement.

il ya 1900 homme parmi lesquels 1400 sont de touristes la probabilité qu'un homme soit un touriste est égale à :

$$P(B) = \frac{1400}{1900} = 0,737$$

Exercice 04

1) Notons R l'événement "obtenir un Roi" il ya 4 Rois dans ce jeu de 32 Cartes un de chaque famille. La probabilité de tirer un Roi est donc égale à

$$P(R) = \frac{4}{32} = 0,125$$

2) Notons N l'événement "obtenir un nombre" les Cartes avec un nombre sont le 7, le 8 le 9, le 10 il ya quatre familles Pour chacune d'entre elles ce qui fait au total 16 Carte la probabilité de tirer une Carte avec un nombre donc égale à

$$P(N) = \frac{16}{32} = 0,5$$

3) Notons O l'événement "obtenir une Carte noire" il ya deux familles de couleur noire (trèfle et pique) soit au total 16 Carte. La probabilité de tirer une Carte de couleur noire est donc égale à :

$$P(O) = \frac{16}{32} = 0,5$$

4) Notons V l'événement "obtenir un Valet de couleur rouge"

Il ya deux Cartes possible : un Valet de Cœur et un Valet de Carreau la probabilité de tirer un Valet de couleur Rouge est donc

$$P(V) = \frac{2}{32} = 0,0625$$

Exercice!

3 Cartes Sont tirées au Hasard d'un jeu de 32 Cartes Quelle est la Probabilité Pour que

- a) Les 3 Cartes Soient de Valets
- b) D'une Soit un pique et Les Autres des Coeurs

Solution!

Soit A évé « avoir 3 Valets »

$$a) P(A) = \frac{C_4^3}{C_{32}^3} =$$

Soit B évé « avoir 1 Pique et 2 Coeurs »

$$P(B) = \frac{C_8^1 \times C_8^2}{C_{32}^3} = \frac{7}{155}$$

Exercice! 02!

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier A fabrique en une journée deux fois plus de pièces que le B. Pourcentage de pièces défectueuses

Et 3% pour A et 4% pour B

On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée

Déterminer

- 1) Probabilité que cette pièce provienne de A
- 2) Probabilité que cette pièce provienne de A et défectueuse
- 3) Probabilité que cette pièce provienne de A sachant qu'elle est défectueuse

Solution

1° A évé { Pièce Proviene de A }
D'après l'exercice

$$P(A) = \frac{2}{3} = \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

2° Soit D évé { la pièce est défectueuse }

$$P(AND) = P_A(D) \times P(A) \\ = 0,03 \times \frac{2}{3}$$

3°)

Bi « La pièce proviendra de l'atelier 2 »

La probabilité que cette pièce provienne de 1 Atelier qu'elle soit défectueuse est

$$P_D(A) = \frac{P(AND)}{P(D)}$$

On calcule $P(D)$

$$P(D) = P(AND) + P(BND)$$

On calcule $P(BND)$

$$P(BND) = P_B(D) \times P(B)$$

$$= 0,04 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{75}$$

$$\Rightarrow P(D) = \frac{1}{50} + \frac{1}{75} = \frac{1}{30}$$

$$P_D(A) = \frac{\frac{1}{50}}{\frac{1}{30}} = \frac{3}{5}$$

Exercice :

Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de clé USB 5% de boîtes sont abîmées. Le gérant estime que 60% de boîtes abîmées

contiennent ou moins une défectueuse.

98% de boîtes non abîmées ne contiennent aucune défectueuse.

Chapit 1 Variable aléatoires Discrètes

Definition

Dans une expérience aléatoire si on s'intéresse à l'apparition d'un certain caractère X dénombrable

On dit qu'on étudie une variable aléatoire discrète VAD

on note pour Ω_X de valeurs prise par $X, \Omega_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

2) loi de probabilité :

Soit X une VAD avec

$$\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$X = x_1$	$X = x_2$	$X = x_3$	$\dots$	$X = x_n$
$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$P(X = x_3)$	$\dots$	$P(X = x_n)$

Caractéristique d'une VAD

Soit X une VAD d'espérance mathématique

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i), \text{ Variance}$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X), \text{ écart type}$$

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

Exercice: 01

Une Urne Contient 3 boules rouges et 2 boules Verts, 2 boules noir, on tire Simultanément 3 boules de l'une, Soit X VAD que décrit le nombre de boules rouges tirées

Déterminer

1 - Ω_X

2 - loi de Probabilité

3) $P(X \geq 2)$ 4) $E(X)$, $V(X)$, σ_X

Solution

$$1) \Omega_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\Omega = C_7^3 = 35$$

$$P(X=x_i) = \frac{\text{nombre favorable}}{\text{nombre cas possible}}$$

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{35} = \frac{18}{35}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 C_4^1}{35} = \frac{12}{35}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}$$

loi de Probabilité

$X = x_i$	0	1	2	3
$X(X=x_i)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$P(X \geq 2)$$

$$= P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{13}{35}$$

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 x_i P(X=x_i)$$

$$= 0 \times \frac{4}{35} + 1 \times \frac{18}{35} + 2 \times \frac{12}{35} + 3 \times \frac{1}{35} = 1,28$$

$$E(X) = 1,28$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^n x_i^2 P(X=x_i)$$

$$= \frac{18}{35} + 4 \times \frac{12}{35} + \frac{9}{35} = 2,14$$

$$V(X) = 2,14 - (1,28)^2 = 0,51$$
$$= \sqrt{0,51}$$

$$\sigma_X = 0,7$$

EX:02

Un groupe de personnes se compose de 3 Femmes et 7 Hommes. On choisit 4 personnes, Soit X VAD que décrit le nbr de Femmes choisies. Déterminer

- 1) Ω_x
- 2) Loi de Probabilité.
- 3) $E(X)$, $V(X)$, σ_x

Solution:

1)

$$\Omega_x = (0, 1, 2, 3)$$

$$\Omega = C_{10}^4 = 210$$

$$2) P(X=x_i) = \frac{\text{nbr Fav}}{\text{nbr Cas Fav}}$$

$$P(X=0) = \frac{C_7^4}{210} = \frac{35}{210}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 \times C_7^3}{210} = \frac{105}{210}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 \times C_7^2}{210} = \frac{63}{210}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3 \times C_7^1}{210} = \frac{7}{210}$$

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{35}{210}$	$\frac{105}{210}$	$\frac{63}{210}$	$\frac{7}{210}$

$$E(X) = \sum_{i=0}^4 x_i P(X=x_i)$$

$$0 \times \frac{35}{210} + 1 \times \frac{105}{210} + 2 \times \frac{63}{210} + 3 \times \frac{7}{210} = \frac{252}{210} = 1,2$$

$$E(X) = 1,2$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 P(X=x_i)$$

$$= \frac{105}{210} + \frac{4 \times 63}{210} + \frac{9 \times 7}{210} = \frac{420}{210}$$

$$E(X^2) = 2$$

$$V(X) = 2 - (1,2)^2 = 0,56$$

$$\sigma_x = 0,73$$

Lois Usuelle discrètes

I Loi Uniforme

On dit qu'une V.A. X

Soit une Loi Uniforme discrète.

sur l'ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$

Si

$$1 - X(\omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$2 - \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$$

$$P(X=k) = \frac{1}{n}$$

On note $X \hookrightarrow U(1)(x_1, x_2, x_3)$

$$E(X) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$V(X) = \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n} - (E(X))^2$$

Situation Caractéristique

Cette loi modélise une expérience aléatoire dont les Résultats sont équiréprobables

Ex: Si on lance un dé Cubique

$$X(\omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(X=1) = \frac{1}{6}$$

$$P(X=2) = \frac{1}{6}$$

$$P(X=3) = \frac{1}{6}$$

$$P(X=6) = \frac{1}{6}$$

II Loi de Bernoulli

On dit qu'une V.A. X

Soit une Loi de Bernoulli.

Si

$$1 - X(\omega) = \{0, 1\}$$

$$2 - \forall k \in \{0, 1\}$$

$$P(X=k) = p^k (1-p)^{1-k}$$

On note $X \hookrightarrow IB(p)$

$$E(X) = p, V(X) = p(1-p)$$

Situation Caractéristique

expérience

aléatoire que a Uniquement

deux issues appelées « Succès »

ou « échec »

Ex

le lancement d'une pièce de monnaie

$$p = \frac{1}{2}$$

$$X \hookrightarrow IB\left(\frac{1}{2}\right)$$

Loi géométrique

On dit qu'une V.A. X Soit une Loi géométrique de Paramètre p si

1 - $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$

2 - $\forall k \in X(\Omega), P(X=k) = P(1-p)^{k-1}$

On note $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Situation Caractéristique

Loi géométrique Modélise le Rang du Premier Succès au. répétant Une emperve de Bernaull de manière identique et Indépendante à l'infini

Exemple

Soit on Lance un dé truqué jusqu'à obtenir un Six

$$X \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{1}{6}\right)$$

Loi hypergéométrique

Soient N, n, m 3 entiers Positifs tq $n \leq N, m \leq N$

On dit qu'une V.A. X Une loi hypergéométrique de Paramètres N, m, n si

1) $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$

2) $P(X=k) = \frac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$

$$E(X) = \frac{nm}{N},$$

$$V(X) = \frac{N-n}{N-1} \frac{mn}{N} \left(1 - \frac{m}{N}\right)$$

$$X \hookrightarrow H(N, m, n)$$

Exemple

Une Urne Contient $N=30$ boules dont $m=20$ blanche On tire $n=10$ boules, Sans remise, on note X le nombre de boules blanche oblen

$$X \hookrightarrow H(30, 20, 10)$$

Fin

Loi Binomiale

On dit qu'une V.A. X

Soit une Loi binomiale
de Paramètre n Et P si

$$1 - X(n) = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$2 - \forall k \in X(n), P(X=k)$$

$$= C_n^k P^k (1-P)^{n-k}$$

On note

$$X \sim B(P)$$

$$E(X) = nP$$

$$V(X) = nP(1-P)$$

Ex: Dans le Cadre du teste
d'un vaccin pour une infection

On fait plusieurs expériences

Pour mesurer l'efficacité de vaccin

(1) on teste sur 10 animaux aucun malade

(2) 17 animaux est un seul malade

(3) 20 animaux et deux sont malades

On sait que l'injection touche 25%
du bétail lorsque de bœufs ne sont
pas vaccinés

(a) Soit X , A.d. Comporte le nombre
de bœufs malades Parmi n s'ils ne
sont pas vaccinés

Quelle est la Loi de Probabilité de
 X Calculer $P(X=0)$

Pour l'exp 1, $P(X \leq 1)$ Pour 2
 $P(X \leq 2)$ Pour 3

- $X \sim B(10, 0,25)$ Pour
l'exp (1)

$$- P(X=0) = C_{10}^0 (0,25)^0 \times (1-0,25)^{10-0} = 0,056$$

$$\begin{aligned} - P(X \leq 1) &= P(X=0) + P(X=1) \\ &= C_{17}^0 (0,25)^0 \times (1-0,25)^{17-0} \\ &\quad + C_{17}^1 (0,25)^1 \times (1-0,25)^{17-1} \end{aligned}$$